FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

La dilution

13 Facteur de dilution

1 Une solution à 0,60 mol/L est diluée pour obtenir 0,15 mol/L. Calcule le facteur de dilution. RÉA

4.

14 Volume à prélever

1 Quel volume de solution mère faut-il prélever pour préparer 200 mL d'une solution diluée 10 fois ? RÉA

20 mL.

15 Diluer le dégraissant

Le facteur de dilution se calcule aussi avec les concentrations en masse.

1 Quel volume de dégraissant à 50 g/L faut-il prélever pour préparer 2 L de bain à 10 g/L ? RÉA

F = 50 ÷ 10 = 5 ; V = 2 ÷ 5 = 0,4 L = 400 mL.

16 Le bon matériel

1 Pour diluer précisément, quel instrument utilise-t-on pour prélever ? pour compléter ? APP

Une pipette jaugée ; une fiole jaugée.

Le titrage

17 Lire un titrage

1 Lors d'un titrage avec du BBT, la solution passe du jaune au bleu. Quelle couleur indique l'équivalence ? APP

Le vert.

18 Exploiter un titrage

On titre 20,0 mL de solution d'acide par la soude à 0,10 mol/L ; V_E = 12,0 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.

1 Calcule la quantité de matière d'acide. RÉA

0,10 × 0,012 0 = 0,001 2 mol.

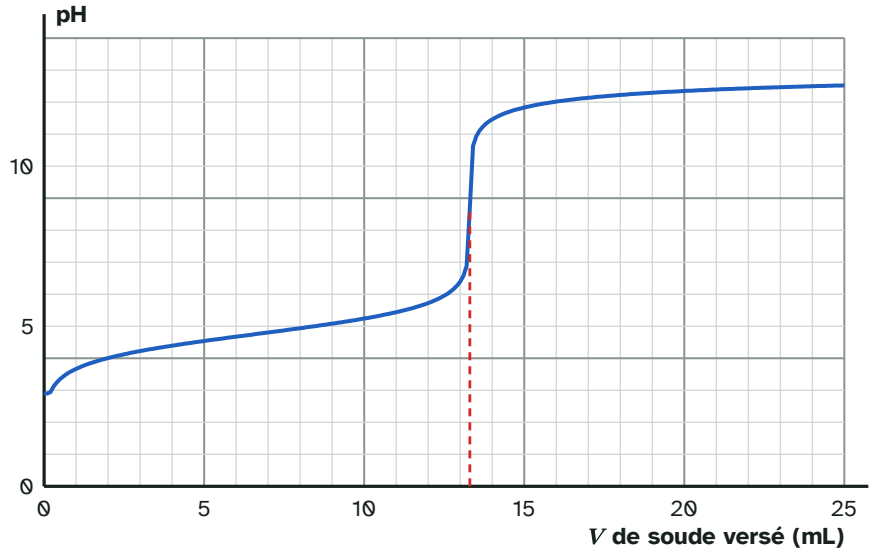
2 Calcule la concentration de l'acide. RÉA

0,001 2 ÷ 0,020 0 = 0,060 mol/L.

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

19 Lire une courbe



1 Détermine le volume à l'équivalence sur la courbe. RÉA

Environ 13,3 mL (milieu du saut de pH).

Pour conclure

20 Problème · Le bain de décapage usé

Le bain de décapage acide d'une ligne de traitement s'épuise. On le remplace quand sa concentration en acide descend sous 0,80 mol/L. On dilue 10 fois un échantillon, puis on titre 10,0 mL de solution diluée par la soude à 0,10 mol/L : V_E = 7,0 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.

1 Calcule la quantité de matière d'acide dans les 10,0 mL titrés. RÉA

0,10 × 0,007 0 = 0,000 70 mol.

2 Calcule la concentration de la solution diluée, puis celle du bain. RÉA

0,000 70 ÷ 0,010 0 = 0,070 mol/L ; bain : 0,70 mol/L.

3 Faut-il remplacer le bain ? Justifie. VAL

Oui : 0,70 mol/L < 0,80 mol/L.

4 Rédige le compte rendu de contrôle pour le responsable de la ligne. COM

Le titrage donne 0,70 mol/L d'acide, sous le seuil de 0,80 mol/L : le bain doit être renouvelé.